



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215818549 U

(45) 授权公告日 2022.02.11

(21) 申请号 202122026051.X

(22) 申请日 2021.08.25

(73) 专利权人 深圳市冠旭电子股份有限公司

地址 518117 广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路78号

(72) 发明人 彭久高 师瑞文 何桂晓 郭世文
曹磊 王川 吴海全

(74) 专利代理机构 深圳市万商天勤知识产权事务
所(普通合伙) 44279

代理人 罗建平

(51) Int.Cl.

H04R 1/10 (2006.01)

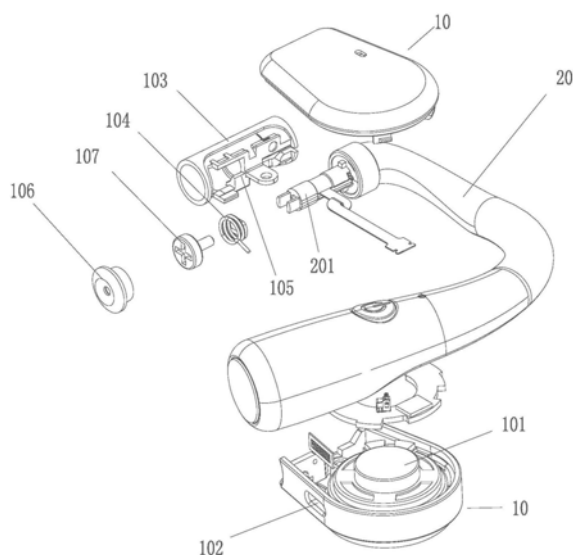
权利要求书1页 说明书5页 附图5页

(54) 实用新型名称

可旋转开放式TWS耳机

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可旋转开放式TWS耳机。该耳机包括耳机主体和耳挂组件,所述耳机主体设有电声换能器和开放式的出音嘴,所述耳挂组件与所述耳机主体为可旋转连接;所述耳机主体被配置为在佩戴时贴合在用户耳朵上,所述出音嘴被配置为在佩戴时与用户耳孔保持一间距。本实用新型耳机的优点包括:出音嘴被配置为在佩戴时与用户耳孔保持一间距,让用户在佩戴耳机的同时依然可以获取外界其他声音信号,更健康也更安全;由于耳机主体和耳挂组件可相对旋转,且耳机主体被配置为在佩戴时贴合在用户耳朵上,从而提高了佩戴舒适性,使用户可以获取更好的佩戴体验和声学体验。



1. 一种可旋转开放式TWS耳机,其特征在于,包括耳机主体和耳挂组件,所述耳机主体设有电声换能器和开放式的出音嘴,所述耳挂组件与所述耳机主体为可旋转连接;所述耳机主体被配置为在佩戴时贴合在用户耳朵上,所述出音嘴被配置为在佩戴时与用户耳孔保持一间距。

2. 根据权利要求1所述的可旋转开放式TWS耳机,其特征在于,所述耳机主体的端部设有一固定件,所述耳挂组件的端部设有一连接件,所述连接件插入所述固定件内且相对于所述固定件可旋转,所述固定件内设有套在所述连接件上的扭簧,所述扭簧被配置为向所述固定件提供回复力,使所述耳机主体在佩戴时受力贴合在用户耳朵上。

3. 根据权利要求2所述的可旋转开放式TWS耳机,其特征在于,所述连接件和所述固定件相对位于原位时,所述扭簧处于预压缩状态;所述连接件和所述固定件受外力相对旋转时,所述扭簧的扭转状态加大;所述连接件和所述固定件所受外力消失时,所述扭簧提供回复力,驱使所述连接件和所述固定件回复原位。

4. 根据权利要求3所述的可旋转开放式TWS耳机,其特征在于,所述扭簧处于预压缩状态时的预压角在15度到25度之间。

5. 根据权利要求2所述的可旋转开放式TWS耳机,其特征在于,所述连接件的表面设有限位凸台,所述限位凸台落入所述固定件所设的限位凹槽内,所述限位凸台和所述限位凹槽配合限定所述连接件的可旋转角度。

6. 根据权利要求5所述的可旋转开放式TWS耳机,其特征在于,所述可旋转角度的最大值在50度到60度之间。

7. 根据权利要求2所述的可旋转开放式TWS耳机,其特征在于,所述连接件从所述固定件的第一端插入,所述扭簧从所述固定件的第二端插入,所述扭簧的一侧设有矩形孔、套设在所述连接件前端所设的矩形柱上,所述扭簧的另一侧伸出一只脚卡在所述固定件所设的一个凸台上;一螺丝穿过所述扭簧锁定在所述连接件前端,完成对所述固定件、所述扭簧和所述连接件的连接固定。

8. 根据权利要求7所述的可旋转开放式TWS耳机,其特征在于,
所述固定件的第二端还设有遮盖所述螺丝的装饰件。

9. 根据权利要求2所述的可旋转开放式TWS耳机,其特征在于,
用于连接所述耳挂组件和所述电声换能器的信号线缆,通过所述连接件和所述固定件的内部空间,所述信号线缆包括绕所述连接件卷曲一圈的FPCB。

10. 根据权利要求1-9任一所述的可旋转开放式TWS耳机,其特征在于,
所述电声换能器将所述耳机主体的内部空间分隔为前腔和后腔,所述出音嘴将所述前腔耦合至外部空间。

可旋转开放式TWS耳机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及耳机技术领域,具体涉及一种可旋转开放式TWS耳机。

背景技术

[0002] TWS是英文True Wireless Stereo的缩写,意为真无线立体声。TWS技术的实施基于蓝牙芯片技术的发展,按其工作原理来说是指手机通过连接主耳机,再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。TWS技术运用到了蓝牙耳机领域,就催生了一个新的产品TWS耳机。近年来,TWS耳机得到了非常好的发展。

[0003] 但是,现有的TWS耳机基本为入耳或半入耳结构,舒适性差,不适合长时间佩戴,另外,用户佩戴耳机时对外界声音获取很差导致安全性降低,而且汗液等脏污会导致耳朵不卫生甚至发生炎症。

[0004] 一些厂商例如BOSE(博士)推出了开放式TWS耳机,采用不入耳的开放式结构,可以解决对外界声音获取差、汗液等脏污污染等问题。但BOSE的开放式TWS耳机为硬质塑胶结构,依赖不可调整的结构件卡住耳朵佩戴,不能解决佩戴舒适性差和不适合长时间佩戴的问题。

[0005] 对于耳机用户,尤其是长时间佩戴耳机的用户,如音乐、游戏爱好者以及司机等,如何提供更舒适的佩戴体验和更健康、更安全的使用场景,成为当前TWS耳机主要的发展目标。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的主要目的是,提供一种可旋转开放式TWS耳机,用于提供更舒适的佩戴体验,提供更健康、更安全的使用场景。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案。

[0008] 一种可旋转开放式TWS耳机,包括耳机主体和耳挂组件,所述耳机主体设有电声换能器和开放式的出音嘴,所述耳挂组件与所述耳机主体为可旋转连接;其中,所述耳机主体被配置为在佩戴时承受一个回复力,在所述回复力的作用下贴合在用户耳朵上,所述出音嘴被配置为在佩戴时与用户耳孔保持一间距。

[0009] 一种可能的实现方式中,所述耳机主体的端部设有一固定件,所述耳挂组件的端部设有一连接件,所述连接件插入所述固定件内且相对于所述固定件可旋转,所述固定件内设有套在所述连接件上的扭簧,所述扭簧被配置为向所述固定件提供回复力,使所述耳机主体在佩戴时受力贴合在用户耳朵上。

[0010] 一种可能的实现方式中,所述连接件和所述固定件相对位于原位时,所述扭簧处于预压缩状态;所述连接件和所述固定件受外力相对旋转时,所述扭簧的扭转状态加大;所述连接件和所述固定件所受外力消失时,所述扭簧提供回复力,驱使所述连接件和所述固定件回复原位。可选的,所述扭簧处于预压缩状态时的预压角在15度到25度之间。

[0011] 一种可能的实现方式中,所述连接件的表面设有限位凸台,所述限位凸台落入所

述固定件所设的限位凹槽内,所述限位凸台和所述限位凹槽配合限定所述连接件的可旋转角度。可选的,所述可旋转角度的最大值在50度到60度之间。

[0012] 一种可能的实现方式中,所述连接件从所述固定件的第一端插入,所述扭簧从所述固定件的第二端插入,所述扭簧的一侧设有矩形孔、套设在所述连接件前端所设的矩形柱上,所述扭簧的另一侧伸出一只脚卡在所述固定件所设的一个凸台上;一螺丝穿过所述扭簧锁定在所述连接件前端,完成对所述固定件、所述弹簧和所述连接件的连接固定。可选的,所述固定件的第二端还设有遮盖所述螺丝的装饰件。

[0013] 一种可能的实现方式中,用于连接所述耳挂组件和所述电声换能器的信号线缆,通过所述连接件和所述固定件的内部空间,所述信号线缆包括绕所述连接件卷曲一圈的FPCB。

[0014] 一种可能的实现方式中,所述电声换能器将所述耳机主体的内部空间分隔为前腔和后腔,所述出音嘴将所述前腔耦合至外部空间。

[0015] 从以上技术方案可以看出,本实用新型实施例具有以下优点:

[0016] 1.本实用新型的耳机采用开放式的出音嘴设计,出音嘴被配置为在佩戴时与用户耳孔保持一间距,让用户在佩戴耳机的同时依然可以获取外界其他声音信号,更健康也更安全;

[0017] 2.本实用新型的耳机采用旋转结构,耳机主体和耳挂组件可相对旋转,在该旋转结构的基础上,耳机主体被配置为在佩戴时贴合在用户耳朵上,从而提高了佩戴舒适性,使用户可以获取更好的佩戴体验和声学体验。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案,下面将对实施例和现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0019] 图1是本实用新型实施例一种可旋转开放式TWS耳机的主视图;

[0020] 图2是本实用新型实施例一种可旋转开放式TWS耳机的爆炸图;

[0021] 图3是本实用新型实施例耳机的旋转结构部分的一个组装图;

[0022] 图4是本实用新型实施例耳机的旋转结构部分的另一组装图;

[0023] 图5是本实用新型实施例耳机的旋转结构部分的一个剖视图;

[0024] 图6是本实用新型实施例耳机的旋转结构部分的另一剖视图;

[0025] 图7是本实用新型实施例一种可旋转开放式TWS耳机的一个立体图;

[0026] 图8是本实用新型实施例一种可旋转开放式TWS耳机的另一立体图;

[0027] 图9是本实用新型实施例一种可旋转开放式TWS耳机的又一立体图;

[0028] 图10是本实用新型实施例一种可旋转开放式TWS耳机的再一立体图;

[0029] 附图标记说明如下:

[0030] 耳机主体10,电声换能器101,出音嘴102,固定件103,扭簧104,矩形孔1041,脚1042,凸台105,装饰件106,螺丝107,FPCB108,限位凹槽109,耳挂组件20,连接件201,矩形柱202,限位凸台203。

具体实施方式

[0031] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。

[0032] 本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”等是用于区别不同的对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0033] 下面通过具体实施例,对本实用新型方案进行详细的说明。

[0034] 请参考图1和图2,本实用新型的一个实施例,提供一种可旋转开放式TWS耳机。该耳机包括耳机主体10和耳挂组件20,耳机主体10设有电声换能器101和开放式的出音嘴102,耳挂组件20与耳机主体10为可旋转连接;其中,耳机主体10被配置为在佩戴时贴合在用户耳朵上,即,位于用户耳朵的前上方、贴合在用户耳郭上;出音嘴102被配置为在佩戴时与用户耳孔保持一间距,即,出音嘴102采用不入耳设计,朝向但不堵塞用户耳道。

[0035] 其中,电声换能器101又称为喇叭,其可以设置在耳机主体10的内部空间中,并将耳机主体10的内部空间分隔为前腔和后腔;出音嘴102用来将前腔耦合至外部空间,或者说,将喇叭发出的声音导出到外部空间。耳机主体10可包括扣合成一体的上壳体 and 下壳体。

[0036] 本实用新型实施例的耳机,其耳机主体10和耳挂组件20可相对旋转,因而可以方便用户佩戴,且佩戴时两者的旋转夹角可根据用户耳朵的形状进行自适应调整从而提高佩戴的舒适性。进一步的,耳机主体10被配置为在佩戴时贴合在用户耳朵上,此处所说的贴合可以通过为耳机主体10提供一个回复力的方式来实现,使耳机主体10因回复力的作用而具有返回原始位置的趋势,从而自然贴合在人耳上。回复力的大小可根据实验确定,以满足需要但不使人耳难受为目标。回复力的实现可采用例如扭簧、弹片等多种方式,本文不予限制。

[0037] 在一个可选的实施例中,耳机主体10的端部设有一固定件103,耳挂组件的端部设有一连接件201,连接件201插入固定件103内且相对于固定件103可旋转,固定件103内设有套在连接件201上的扭簧104,扭簧104被配置为向固定件103提供回复力,使耳机主体10在佩戴时受力贴合在用户耳朵上。

[0038] 在一个可选的实施例中,扭簧104工作于多个状态,包括:一、连接件201和固定件103相对位于原位(即原始位置、初始位置)时,扭簧104即处于预压缩状态,提供一个初始的扭力作为回复力;二、连接件201和固定件103受外力相对旋转时,扭簧104的扭转状态加大,提供的扭力加大;三、连接件201和固定件103所受外力消失时,扭簧104的扭力起到回复力的作用,驱使连接件201和固定件103回复原位。

[0039] 在一个可选的实施例中,将扭簧104处于预压缩状态时的预压角控制在15度到25度之间,优选控制在20度,以提供一个大小适当的扭力。

[0040] 请参考图3至图5,在一个可选的实施例中,由连接件201、固定件103和扭簧104构

成的旋转结构的组装方式如下:连接件201从固定件103的第一端插入,扭簧104从固定件103的第二端插入;扭簧104的一侧设有矩形孔1041、套设在连接件201前端所设的矩形柱202上,完成扭簧104和连接件201的相对固定;扭簧104的另一侧伸出一只脚1042卡在固定件103所设的一个凸台105上,使弹簧104具有一个预压角,例如20度;一螺丝107穿过扭簧104锁定在连接件201前端,完成对固定件103、弹簧104和连接件201的连接固定。其中,连接件201、固定件103均可以是金属材质的五金件。且可选的,固定件103的第二端还可设有用来遮盖螺丝107的装饰件106。

[0041] 固定住耳机主体10,用手旋转耳挂组件20时,耳挂组件20和弹簧104以及螺丝107作为一个整体一起转动,弹簧104的脚1042卡在固定件103的凸台105上,提供扭力,因此,当松开手时,耳挂组件20可以回到原位。

[0042] 请参考图6,在一个可选的实施例中,电声换能器101和耳挂组件20内的电部件采用信号线缆连接,该信号线缆通过连接件201和固定件103的内部空间,由于采用了可旋转结构,为了保证旋转时中间的信号线缆不会因为多次的弯折而线路断裂,信号线缆应包括一FPCB(Flexible Printed Circuit Board,柔性印刷电路板)108,该FPCB108以绕连接件201卷曲一圈的方式置于旋转结构内,以此确保信号线缆不因弯折而断裂,提高可靠性。

[0043] 请参考图7,在一个可选的实施例中,连接件201的表面设有限位凸台203,限位凸台203落入固定件103所设的限位凹槽109内,限位凸台203和限位凹槽109配合限定连接件201的可旋转角度。可选的,将可旋转角度的最大值控制在50度到60度之间,优选控制在55度。

[0044] 请参考图8至图10,示出了本实用新型实施例的耳机的不同旋转状态。如图8所示,耳机处于自然状态,此时耳机主体10和耳挂组件20处于原位;如图9所示,耳挂组件20相对于耳机主体10旋转至允许的最大角度,例如55度;如图10所示,是耳挂组件20相对于耳机主体10旋转至允许的最大角度时,另一个角度的视图。

[0045] 综上,本实用新型实施例公开了一种可旋转开放式TWS耳机。该耳机的主要特点及优点包括:

[0046] 1.采用开放式的出音嘴设计,让用户在佩戴耳机的同时依然可以获取外界其他声音信号,更健康也更安全;

[0047] 2.采用可旋转结构,使耳挂组件可相对于耳机主体旋转,即,赋予了开放式TWS耳机可以旋转耳挂组件这一功能点,这就使得,在用户佩戴时耳挂组件和耳机主体可自适应调整旋转夹角,让耳机主体自然贴合于人耳,提高了佩戴舒适性,使用户可以获取更好的佩戴体验和声学体验;

[0048] 3.通过采用扭簧的方式为耳机主体提供一个回复力,用户在配戴时将耳挂组件旋转到一定角度后戴到耳朵上后,扭簧的回复力让耳机主体回转,使耳机主体更容易且更舒适的贴合在用户耳朵上;并且,因扭簧提供的回复力,让耳机的出音嘴距离用户耳孔更近,让声音更近更清晰,可以提供更好的声学体验;

[0049] 4.进一步的方案中,针对所采用的可旋转结构,为了保证耳挂组件旋转时,中间的信号线缆(FPCB)不会因为多次的弯折而线路断裂,采用了将FPCB绕连接件卷曲一圈的方式,提高了耳机的可靠性。

[0050] 以上,通过具体实施例对本实用新型的技术方案进行了详细说明。在上述实施例

中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中沒有详细描述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

[0051] 应当理解,上述各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;本领域的普通技术人员,可以对上述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和保护范围。

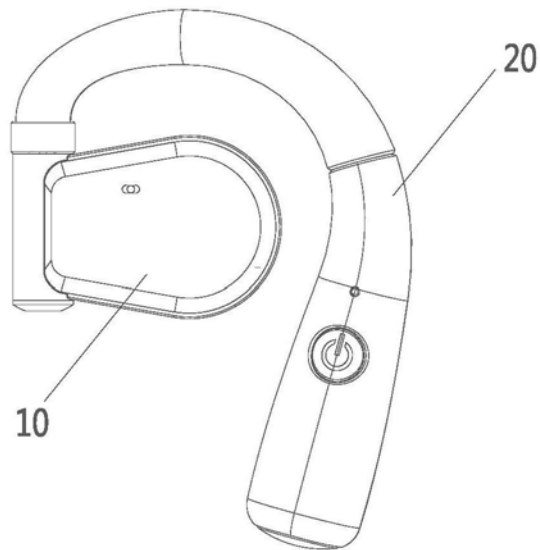


图1

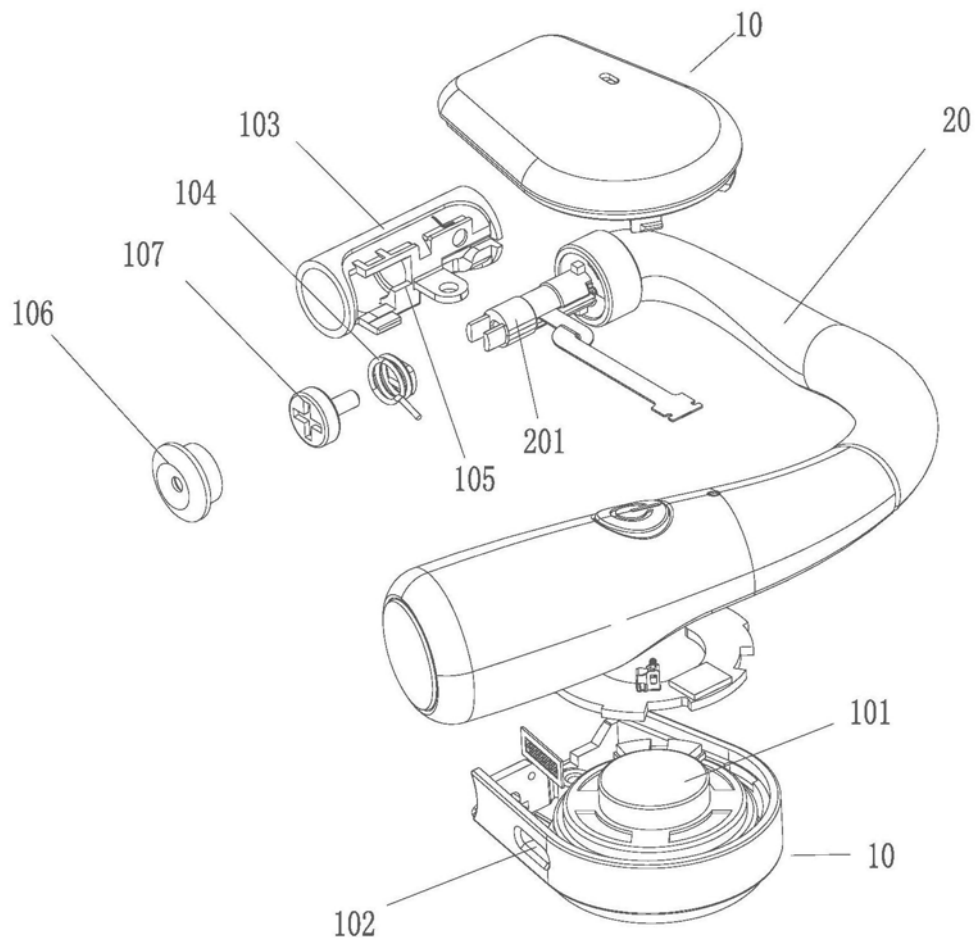


图2

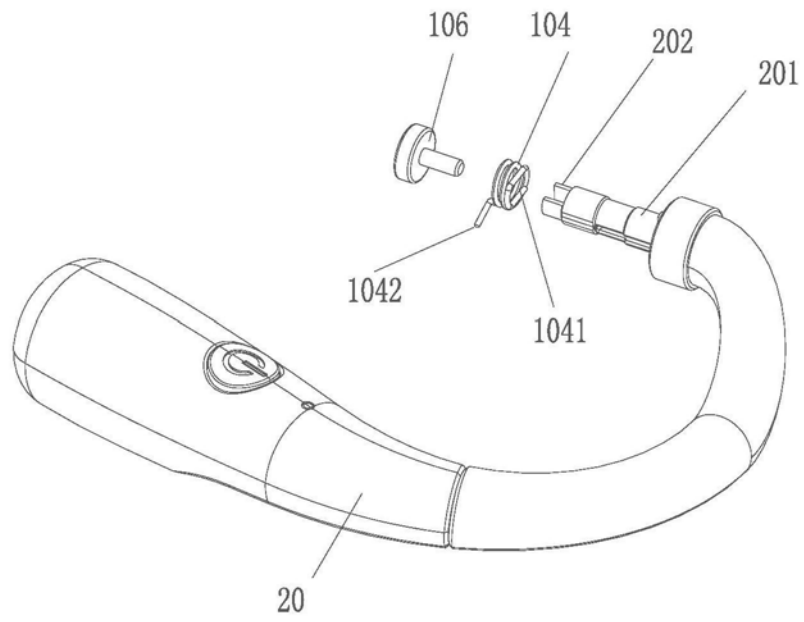


图3

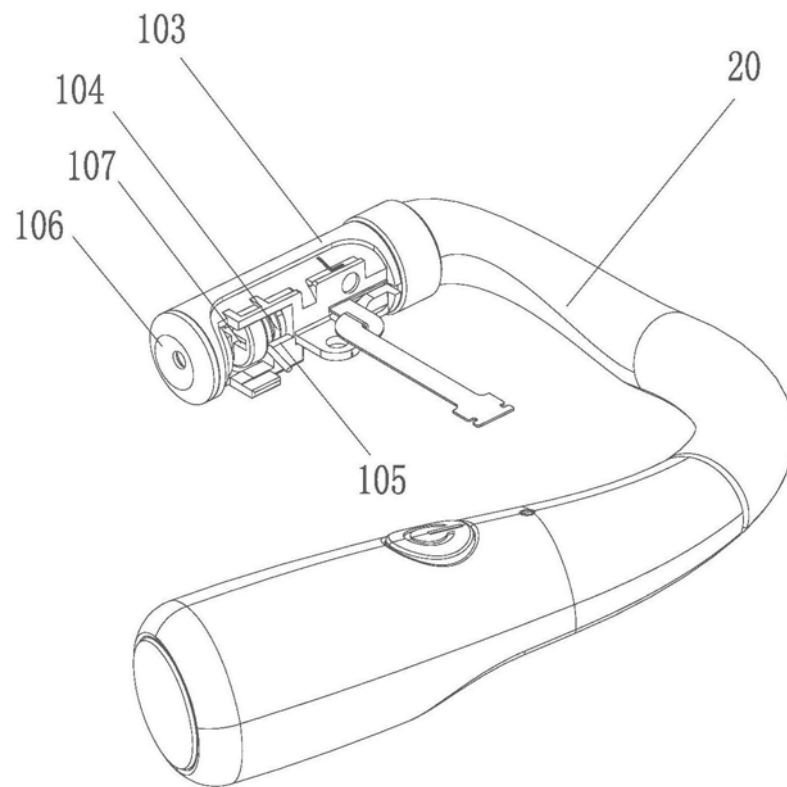


图4

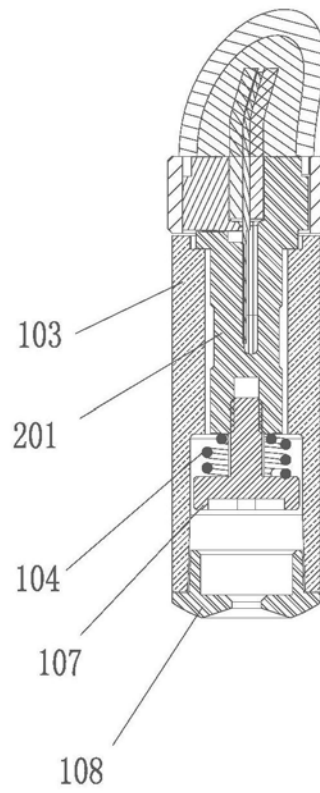


图5

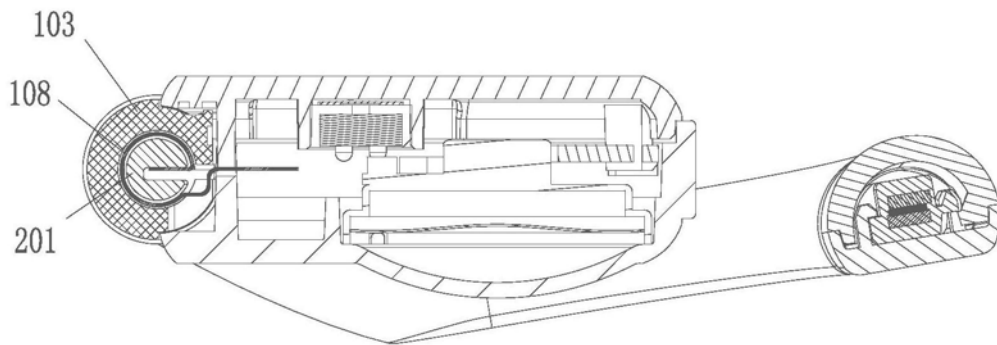


图6

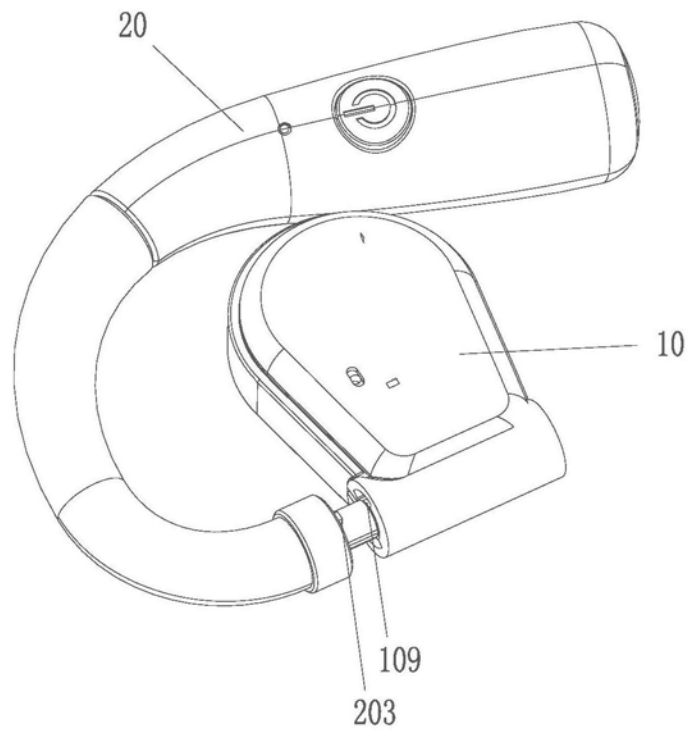


图7

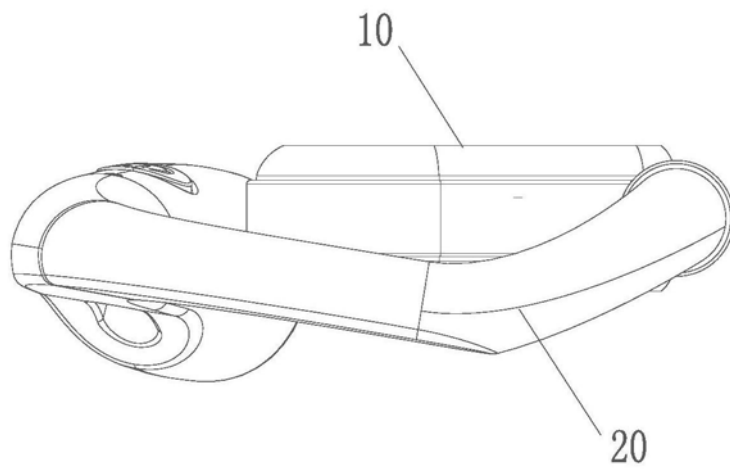


图8

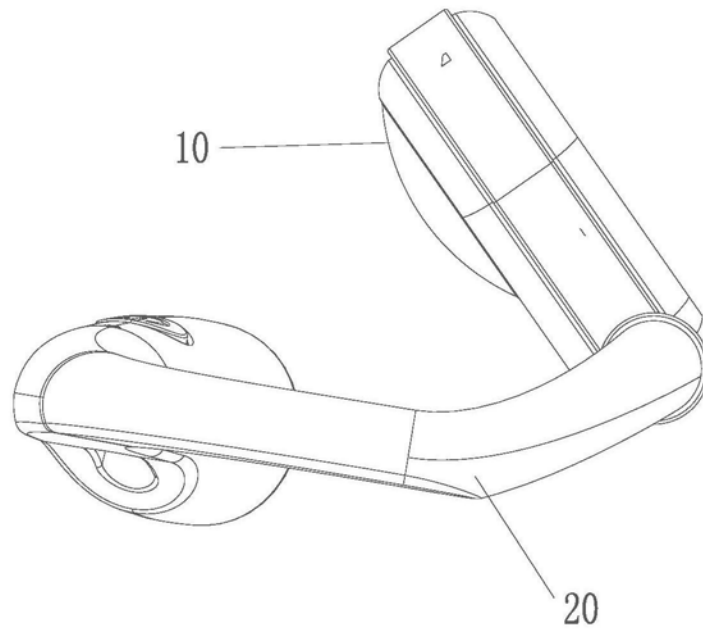


图9

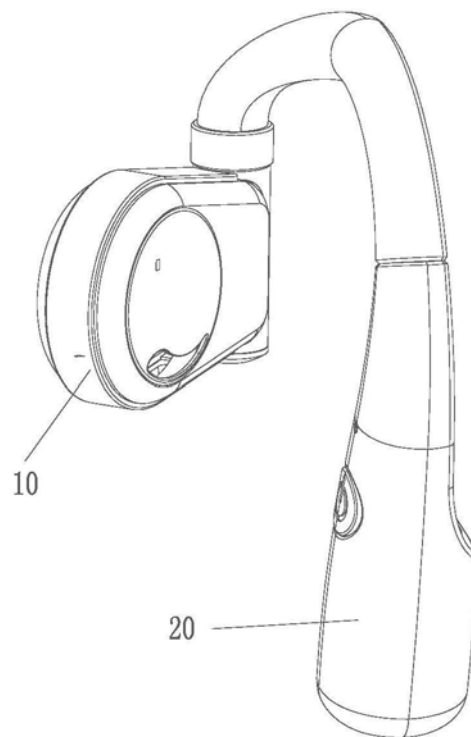


图10